

霖楓學苑

SSPA 模擬考試 (三) · 小五數學科 · 下學期期中

範圍：第21–28課 (圓 · 立體截面 · 摺紙圖樣 · 體積 · 分數乘除 · 小數除法 · 綜合應用)

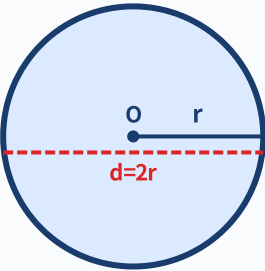
考試時間：50 分鐘 滿分：100 分

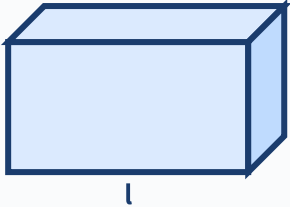
姓名：_____ 日期：_____ 分數：_____/ 100

甲部 — 多項選擇題 (Multiple Choice)

10 題 × 3 分 = 30 分

指示：選出正確答案，把答案字母填在每題右側的空格內。每題只有一個正確答案。

題號	題目	分數
1	▲ 圓：半徑9cm  一個圓的半徑是 9 cm。直徑是多少？ A. 4.5 cm B. 9 cm C. 18 cm D. 27 cm	___ / 3 分
2	一個圓柱體，沿平行於底面的方向切開。截面是什麼形狀？ A. 長方形 B. 三角形 C. 圓形 D. 梯形	___ / 3 分
3	以下哪種展開圖不能摺成正方體？ A. 一四一型 (中間4格+上下各1格) B. 二三一型 (中間3格+旁邊2+1格) C. 田字形 (2×2方格+上下各1格) D. 二二二階梯型	___ / 3 分
4	▲ 長方體：8×5×4cm	___ / 3 分

		
	長方體長8 cm、闊5 cm、高4 cm。體積= ? A. 17 cm³ B. 80 cm³ C. 120 cm³ D. 160 cm³	
5	計算 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = ?$ A. $\frac{5}{9}$ B. $\frac{6}{20}$ C. $\frac{3}{10}$ D. $\frac{6}{5}$	--- / 3 分
6	一個正方體的展開圖中，與指定面相對的面有甚麼特徵？ A. 必定相鄰 B. 中間必定隔著至少一個面 C. 必定在展開圖的對角位置 D. 沒有任何規律	--- / 3 分
7	正方體水箱邊長 20 cm。裝了 $\frac{3}{4}$ 的水。水的體積是多少 cm³？ A. 6000 cm³ B. 8000 cm³ C. 2000 cm³ D. 3000 cm³	--- / 3 分
8	下列哪項關於圓的敘述是不正確的？ A. 直徑是圓內最長的線段 B. 直徑的長度是半徑的兩倍 C. 所有半徑的長度都相等 D. 半徑是直徑的兩倍	--- / 3 分

題號	題目	分數
9	一個長方體的長、闊、高各放大2倍。新體積是原來的多少倍？ A. 2 倍 B. 4 倍 C. 6 倍 D. 8 倍	___ / 3 分
10	梯形面積公式中，高是指什麼？ A. 梯形的斜邊長度 B. 上底和下底之間的垂直距離 C. 上底的長度 D. 下底的長度	___ / 3 分

乙部 — 短答題 / 計算題 (Short Questions)

8 題 × 5 分 = 40 分

指示：在每題下方的作答區內寫出完整計算步驟及答案。答案必須約簡（如適用）並附上正確單位。

題號	題目	分數
1	一個圓的直徑是 34 cm。求半徑的長度。	___ / 5 分
2	一個長方體長 12 cm、闊 7 cm、高 5 cm。 (a) 求底面積。(2分) (b) 求體積。(3分)	___ / 5 分
3	計算： $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = ?$ 寫出乘法和約簡步驟。	___ / 5 分
4	計算： $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$ 寫出計算步驟（倒數相乘）。	___ / 5 分

5	一個圓錐體沿穿過頂點且垂直於底面的方向切開。截面是什麼形狀？畫出簡圖標註。	--- / 5 分
---	---------------------------------------	------------------------------

題 號	題目	分數
6	一個正方體邊長 $1\frac{1}{2}$ cm。求體積。(以分數或帶分數作答)	___ / 5 分
7	一個長方體水箱內部長 40 cm、闊 25 cm、高 30 cm。 (a) 水箱的體積是多少 cm^3? (2分) (b) 水箱可盛水多少 L? (1 L = 1000 cm^3) (1分) (c) 若裝了 $\frac{2}{5}$ 的水，水有多少 L? (2分)	___ / 5 分
8	一個梯形（上底 5 cm、下底 11 cm、高 6 cm）是某柱體的底面。柱體高 10 cm。求該柱體的體積。 提示：先求梯形面積（底面積），再乘以柱體高。	___ / 5 分

丙部 — 文字應用題 (Application Problems)

3 題 × 10 分 = 30 分

指示：每題必須列出所有計算步驟，並寫出完整答句。答案須附單位。計算過程佔步驟分。

第 1 題 (10 分) — 體積綜合應用

___ / 10分

一個長方體游泳池長 25 m、闊 10 m、深 2 m。

- (a) 游泳池的體積是多少 m^3 ？(2 分)
- (b) 如果水深只有 $\frac{4}{5}$ ，水的體積是多少 m^3 ？(3 分)
- (c) 如果每分鐘注入 5 m^3 的水，由空池注水至 (b) 的水位需要多少分鐘？(3 分)
- (d) 游泳池的底部和四面牆需要鋪瓷磚。鋪瓷磚的總面積是多少 m^2 ？(2 分)

提示：(d) 底面積 + 四面牆面積 (注意牆有兩面長牆和兩面短牆)

作答區 — 請寫出所有計算步驟及完整答句：

第 2 題 (10 分) — 分數四則混合應用

___ / 10分

一盒積木共有 180 塊。

其中 $\frac{1}{5}$ 是紅色， $\frac{1}{4}$ 是藍色， $\frac{1}{3}$ 是綠色，其餘是黃色。

- (a) 紅色積木有多少塊？(2 分)
- (b) 藍色和綠色積木共有多少塊？(3 分)
- (c) 三種顏色 (紅+藍+綠) 的積木佔全部的幾分之幾？(2 分)
- (d) 黃色積木有多少塊？佔全部的幾分之幾？(3 分)

作答區 — 請寫出所有計算步驟及完整答句：

第 3 題 (10 分) — 跨課題綜合陷阱題

____ / 10分

一個正方體水箱 A，邊長 30 cm。另一個長方體水箱 B，長 50 cm、闊 20 cm、高 25 cm。

- (a) 求水箱 A 的體積。(以 cm^3 作答) (2 分)
- (b) 求水箱 B 的體積。(以 cm^3 作答) (2 分)
- (c) 水箱 A 注滿水後，把全部水倒入空的 B 箱。B 箱的水位會有多高？水會溢出嗎？ (3 分)
- (d) 若從 B 箱倒出 $\frac{2}{5}$ 的水，B 箱還剩多少 cm^3 的水？ (3 分)

提示：(c) 水位高度 = 水的體積 $\div$ B 箱底面積。檢查是否超過 B 箱高度。

作答區 — 請寫出所有計算步驟及完整答句：

— 全 卷 完 —

總得分：____ / 100 分

閱卷老師簽名：_____ 日期：_____

考試提示：

- 甲部 MC 陷阱：題 3 田字形不能摺正方體、題 7 小數排水法、題 8 半徑vs直徑關係、題 9 體積放大倍數
- 乙部計算題：通分須找 LCM，分數除法要「除號變乘號、除數倒轉」，梯形面積必除 2
- 丙部應用題：每題均藏跨課題陷阱（單位換算、水位高度反推、空間剩餘計算）
- 善用 50 分鐘：甲部 12 分鐘 → 乙部 18 分鐘 → 丙部 16 分鐘 → 檢查 4 分鐘